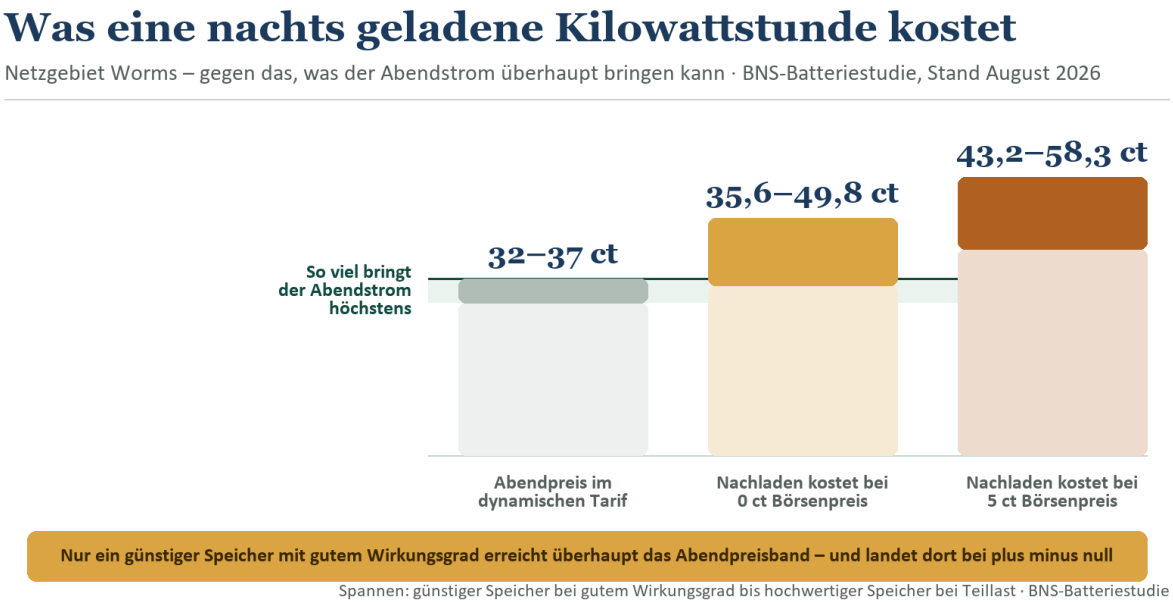
Bericht des BürgerNetzwerkSolar Worms · 31. August 2026

Zur freien Verwendung. Umfang rund eine halbe Seite.

Strom nachts billig einkaufen – und abends aus der Batterie nutzen

Warum sich das mit einem dynamischen Tarif fast nie rechnet

Die Idee klingt einleuchtend: Ein dynamischer Stromtarif folgt den Börsenpreisen. Nachts ist der Strom billig – also den Speicher füllen und abends nutzen, wenn er teuer ist. Das BürgerNetzwerkSolar Worms hat nachgerechnet: Es geht nicht auf. Wer nachts aus dem Netz lädt, zahlt drauf – selbst dann, wenn der Strom an der Börse null Cent kostet.



Was eine nachts geladene und abends genutzte Kilowattstunde wirklich kostet – verglichen mit dem, was der Abendstrom höchstens einbringen kann. Grafik: BürgerNetzwerkSolar Worms

Der Denkfehler: Der Börsenpreis ist nicht der Strompreis

Auf der Stromrechnung steht mehr als der Einkaufspreis. Netzentgelt, Stromsteuer, Konzessionsabgabe und Umlagen ergeben zusammen 17,68 Cent je Kilowattstunde – und die fallen jedes Mal an, wenn Strom aus dem Netz ins Haus kommt. Ob der Strom an der Börse fünf Cent kostet oder nichts, ändert daran nichts. Wer den Speicher nachts aus dem Netz füllt, kauft ein zweites Mal ein – und zahlt diesen Sockel damit doppelt.

Dazu kommen die Verluste – und die sind größer als beworben

Hersteller nennen Wirkungsgrade um 95 Prozent. Gemessen werden die bei voller Leistung. Nachts läuft ein Haushalt aber mit 200 bis 400 Watt Grundlast, und in diesem Bereich kommen real nur 78 bis 83

Prozent heraus. Aus einer gekauften Kilowattstunde werden also rund 0,8 nutzbare. Man muss mehr einkaufen, als am Ende ankommt – und alle Kosten verteilen sich auf weniger Energie.

Die Rechnung in Zahlen (Netzgebiet Worms)

Eine nachts geladene und abends genutzte Kilowattstunde kostet:

bei 0 Cent Börsenpreis: 35,6 bis 49,8 Cent

bei 5 Cent Börsenpreis: 43,2 bis 58,3 Cent

Dem gegenüber steht der Abendstrom im dynamischen Tarif: 32 bis 37 Cent.

Selbst im günstigsten Fall bleibt kein Gewinn – nur plus minus null.

Und das Timing passt auch nicht

Die niedrigsten Börsenpreise liegen mittags – genau dann, wenn die eigene Solaranlage volle Leistung bringt und der Speicher längst voll ist. Der billige Netzstrom wäre da, aber im Akku ist kein Platz. Richtig tiefe oder negative Preise treten ohnehin nur in drei bis sechs Prozent aller Stunden auf. Von den fünf bis fünfzehn Cent Preisunterschied, die an der Börse vorkommen, sind praktisch nur fünf bis sieben Cent nutzbar.

Wann könnte es sich doch lohnen? Sechs Bedingungen

Es gibt einen Fall, in dem die Rechnung deutlich freundlicher aussieht: wenn der Speicher ohnehin schon da ist. Dann zahlt man die Batterie nicht ein zweites Mal. Nach dem Alterungsmodell des Netzwerks hängt nur rund ein Drittel des Verschleißes am Durchsatz, zwei Drittel laufen mit der Zeit ab – ob geladen wird oder nicht. Rechnet man nur diesen Anteil, sinken die Speicherkosten von 13 bis 29 auf 4 bis 9 Cent je Kilowattstunde, und der nötige Preisabstand schrumpft von 15 bis 27 auf 6 bis 14 Cent. Damit rückt die Netzladung in einen Bereich, den der Markt gelegentlich hergibt. Damit sie sich wirklich trägt, müssen aber alle sechs Punkte zusammenkommen:

1. **Der Speicher ist schon vorhanden und bezahlt.**
   Wer ihn für das Nachladen anschafft, rechnet mit 13 bis 29 Cent Speicherkosten je Kilowattstunde – damit ist die Sache von vornherein verloren.

2. **Der Wirkungsgrad ist gut – auch bei kleiner Last.**
   Bei 83 Prozent genügt ein Preisabstand von rund 6 Cent, bei 78 Prozent braucht es rund 12. Entscheidend ist der gemessene Teillastwert, nicht der Prospektwert.

3. **Der Abstand zwischen Nacht- und Abendpreis liegt verlässlich über 6 bis 14 Cent.**
   Je nach Speicher und Wirkungsgrad. Real nutzbar sind heute 5 bis 7 Cent – das reicht nur im günstigsten Fall.

4. **Es gibt genug Nächte, in denen der Speicher leer ist.**
   Im Sommer füllt ihn die eigene Anlage. Übrig bleiben Winternächte – und davon nicht viele.

5. **Der Durchsatz reicht, um den Tarif zu bezahlen.**
   Ein dynamischer Tarif kostet mit Messsystem und Steuerung rund 120 Euro im Jahr. Bei realistischer Marge müssen dafür mehrere tausend Kilowattstunden durch den Speicher laufen.

6. **Die zusätzlichen Ladezyklen sind verschmerzbar.**

Jeder Zyklus altert die Batterie und verkürzt sie für das, wofür sie eigentlich da ist: den eigenen Sonnenstrom.

In keinem der zwanzig untersuchten Netzgebiete kommen heute alle sechs Bedingungen zusammen. Wer einen Speicher hat, verdient mit dem Nachladen allenfalls im Grenzbereich; als Grund, einen Speicher zu kaufen, taugt es nicht.

Was stattdessen wirklich Geld bringt

Der größte Hebel ist der Eigenverbrauch: Jede selbst genutzte Kilowattstunde vom eigenen Dach ersetzt Netzstrom für rund 30 Cent, statt für 7,70 Cent eingespeist zu werden – künftig in der Direktvermarktung sogar nur noch für rund 4 Cent. Das ist ein Vielfaches dessen, was das Nachladen hergibt. Genau dafür ist ein Heimspeicher gebaut. Der zweite Hebel ist der Tarifwechsel: Wer aus der Grundversorgung in ein bonusfreies Festpreisangebot wechselt, spart rund 12 Prozent oder etwa 170 Euro im Jahr – ohne jede Technik. Der dritte sind die Netzentgelt-Rabatte nach Paragraf 14a für Wärmepumpe und Ladebox.

Dynamische Tarife sind damit nicht wertlos – ihr Nutzen liegt nur woanders, als beworben wird. Er entsteht dort, wo ein Haushalt seinen Verbrauch wirklich verschiebt: Waschmaschine, Auto laden, Wärmepumpe. Aus dem Netz in die Batterie und wieder heraus lohnt sich nach heutigen Preisen nicht.

Gut zu wissen

Wer schon einen Speicher hat, muss nichts umbauen.

Es geht allein um die Frage, ob sich zusätzliches Laden aus dem Netz lohnt – nicht um den Speicher selbst.

Kostenlose Beratung: zu Hause oder jeden 4. Donnerstag im Monat im Rathaus. Buchung über www.bns.worms.de

Hinweis für die Redaktion

Grundlage ist die Batteriestudie des BürgerNetzwerkSolar Worms, Kapitel 5.7 in der Fassung vom 25. August 2026. Untersucht wurden Einfamilienhäuser mit 10 kWp Photovoltaik und 5 bis 10 kWh Speicher anhand realer Day-Ahead-Preise 2024/2025 und gemessener Teillastwirkungsgrade (78 bis 83 Prozent bei 200 bis 400 Watt nächtlicher Grundlast). Die Sockelkosten stammen aus dem Preisblatt der EWR für die Grund- und Ersatzversorgung, gültig ab 1. April 2026: 14,853 ct/kWh netto beziehungsweise 17,68 ct brutto. Gerechnet wird als Grenzbetrachtung – Grundpreis und Messstellenbetrieb bleiben außen vor, weil sie anfallen, ob geladen wird oder nicht. Effektivpreis je nutzbarer Kilowattstunde = Speicherkosten + (Sockelkosten + Börsenpreis × 1,19) ÷ Wirkungsgrad; die sechs Bedingungen sind aus derselben Rechnung hergeleitet. Der Haushaltsstrompreis von rund 30 ct/kWh ist der nach einem Tarifwechsel erreichbare Festpreis, nicht der Bestands-Durchschnitt. Alle Angaben sind Beispielrechnungen für typische Haushalte.

Haftungshinweis: Dieser Text und der beschriebene Bericht wurden nach bestem Wissen auf Grundlage der verfügbaren Informationen erstellt. Das BürgerNetzwerkSolar arbeitet neutral und herstellerunabhängig; es gibt keine Kaufempfehlungen und ergreift nicht Partei für Anbieter oder Produkte. Alle Ergebnisse sind unverbindliche Beispielrechnungen ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität; Marktpreise und Förderbedingungen können sich jederzeit ändern. Das BürgerNetzwerkSolar übernimmt – soweit gesetzlich zulässig – keinerlei Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit der getroffenen Aussagen oder die Ergebnisse; die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung. Für Förderungen gilt ausschließlich die offizielle Zusage der KfW auf Grundlage der jeweils gültigen Förderrichtlinien; Förderanträge sind stets vor der Auftragserteilung zu stellen. Der Bericht ersetzt keine Fachplanung und keine Förder-, Energie-, Steuer- oder Rechtsberatung.